

Money Director · [facebook.com/themoneydirector](https://facebook.com/themoneydirector)

# คู่มือการใช้งาน

Institutional Portfolio Simulator

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ต

เวอร์ชัน 1.0.0

ปรับปรุง 28 กันยายน 2569

สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป

## อ่านก่อนใช้งาน

เครื่องมือนี้เป็นการจำลองทางสถิติเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่ใช้การทำนายอนาคต ตัวเลขทุกตัวที่เห็นเกิดจากสมมติฐานที่ท่านกรอกเข้าไปเอง หากสมมติฐานไม่ตรงกับความจริง ผลลัพธ์ก็จะไม่ตรงตามไปด้วย

# สารบัญ

---

## ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

- 1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้
- 1.2 สิ่งที่คุณต้องรู้ไม่ใช่
- 1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

---

## ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

## ส่วนที่ 3 — ทุกข้อกรอกหมายความว่าอะไร

- 3.1 พารามิเตอร์หลัก
- 3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และลำดับการขาย
- 3.3 พอร์ตย่อย และเฟส
- 3.4 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D.
- 3.5 เงินสมทบรายงวด (DCA)
- 3.6 การปรับสมดุลรายพอร์ต

---

## ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

- 4.1 โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด
- 4.2 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี
- 4.3 ตารางข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต
- 4.4 กระแสเงินสดที่จะได้รับ
- 4.5 Withdrawal Sustainability Heatmap
- 4.6 Portfolio Optimizer

---

## ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

## ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

---

### ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องหลัง

- ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง
- ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ
- ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน
- ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์
- จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร
- ฉ. Heatmap คำนวณอย่างไร
- ช. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)
- ซ. สิ่งที่คุณจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้
- ณ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

---

## คำชี้แจงฉบับเต็ม

---

# ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

## 1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้

คำถามที่คนวางแผนการเงินมักตอบไม่ได้ไม่ใช่ “พอร์ตนี้จะโตเท่าไร” — แต่คือ “ถ้าโชคไม่ดี เงินจะพอใช้ไหม” เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามแบบหลัง

|                                                       |                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ถ้าถอนเดือนละเท่านี้ไปสามสิบปี เงินจะหมดก่อนไหม       | ตอบเป็น โอกาสอยู่รอดเป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่คำตอบใช่หรือไม่ใช่ |
| ถ้าตลาดไม่เป็นใจ ผลจะต่างจากกรณีปกติแค่ไหน            | กราฟแสดงทั้งกรณีดี กรณีกลาง และกรณีแย่ พร้อมกัน              |
| ควรถอนได้สูงสุดเท่าไรจึงจะยังปลอดภัย                  | ตาราง Heatmap ทดสอบหลายอัตราถอนพร้อมกันในครั้งเดียว          |
| แบ่งเงินเป็นหลายก้อนตามวัตถุประสงค์ ควรขายก้อนไหนก่อน | ตั้งลำดับการขายได้เอง แล้วดูว่าผลต่างกันอย่างไร              |
| ถ้าเติมเงินเข้าไปทุกเดือน จะช่วยได้มากแค่ไหน          | ใส่แผนเงินสมทบรายงวดแล้วเทียบผลได้                           |

### หัวใจของเครื่องมือนี้คือคำว่า “โอกาส”

เครื่องมือนี้ไม่ได้คำนวณอนาคตเพียงเส้นทางเดียว แต่จำลองอนาคตที่เป็นไปได้ **หนึ่งพันเส้นทาง** แล้วรายงานว่าเส้นทางที่เงินไม่หมด ตัวเลข “โอกาสอยู่รอด 85%” จึงหมายถึง ในหนึ่งพันอนาคตที่จำลองขึ้นภายใต้สมมติฐานของท่าน มี 850 อนาคตที่เงินอยู่ครบจนจบ และ 150 อนาคตที่เงินหมดก่อน

## 1.2 สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่ใช่

ข้อนี้สำคัญๆ กับข้อบน และควรอ่านให้จบก่อนตัดสินใจอะไรจากตัวเลขที่เห็น

- **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน** — เครื่องมือไม่รู้จักตัวท่าน ไม่รู้ภาระ ไม่รู้ความสามารถรับความเสี่ยง และไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขายอะไร
- **ไม่ใช่การทำนาย** — ผลลัพธ์คือภาพของ “ถ้าสมมติฐานเป็นจริง” ไม่ใช่ “สิ่งที่เกิดขึ้น”
- **ไม่ได้ใช้ข้อมูลตลาดจริง** — ตัวเลขผลตอบแทนและความผันผวนทุกตัว **ท่านเป็นคนกรอกเอง** เครื่องมือไม่ได้ดึงราคาจริงจากที่ไหนมาใช้
- **ไม่รู้จักกองทุนที่ท่านถืออยู่จริง** — ชื่อกองทุนในตารางเป็นเพียงป้ายกำกับให้ท่านจำได้ ไม่ได้ผูกกับผลิตภัณฑ์จริงใดๆ

### ตัวเลขที่ออกมาดีมาก มักแปลว่าสมมติฐานที่กรอกดีเกินจริง

ถ้าท่านกรอกผลตอบแทนคาดหวังสูงและความผันผวนต่ำ เครื่องมือจะแสดงโอกาสรอดสูงมาก ซึ่งไม่ได้แปลว่าแผนดี แต่แปลว่าสมมติฐานนั้นดีเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นจริง ค่าที่กรอกควรสะท้อนความเป็นจริงระยะยาว ไม่ใช่ผลตอบแทนปีที่ดีที่สุดที่เคยเห็น

## 1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

อยู่ในเครื่องของท่านเท่านั้น เครื่องมือนี้เป็นเว็บไซต์ที่ทำงานในเบราว์เซอร์ล้วนๆ ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล ตัวเลขที่ท่านกรอกไฟล์ที่บันทึก และรายงานที่สร้าง ถูกประมวลผลในเครื่องของท่านทั้งหมด

ข้อนี้ไม่ใช่แค่คำพูด แต่ถูกบังคับด้วยตัวเบราว์เซอร์

หน้าเว็บนี้ประกาศนโยบายความปลอดภัยที่สั่งห้ามตัวมันเองส่งข้อมูลออกนอกเครื่องโดยสิ้นเชิง เบราว์เซอร์ของท่านเป็นผู้บังคับใช้ข้อนี้ ไม่ใช่ผู้พัฒนา หมายความว่าแม้จะมีโค้ดแปลกปลอม หลุดเข้ามาในอนาคต มันก็ส่งสิ่งที่ท่านกรอกออกไปไม่ได้

ผลที่ตามมาที่เราควรรู้: ปิดหน้าเว็บแล้วข้อมูลหายหมด หากต้องการเก็บไว้ ต้องกดบันทึกเป็นไฟล์เสมอ (ดูส่วนที่ 5)

## ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

หากเพิ่งเปิดใช้ครั้งแรก ทำตามห้าขั้นนี้ก่อน แล้วค่อยกลับมาอ่านรายละเอียดในส่วนที่ 3



แถบบนสุดของหน้าจอ — ปุ่มบันทึกเคส เปิดเคส และโหลด PDF อยู่มุมขวาบน ส่วนแถบสีเหลืองใต้หัวเว็บคือคำเตือนที่ปิดไม่ได้ เพื่อให้ทุกคนเห็นก่อนใช้งาน

- 1 ใส่เงินต้นและเงินเฟ้อ — ที่การ์ด **พารามิเตอร์หลัก** กรอก **เงินต้นรวมเริ่มต้น** เป็นจำนวนเงินที่มีอยู่จริงวันนี้ และ **เงินเฟ้อทั่วไป** ตามที่ท่านเชื่อว่าจะเป็นในระยะยาว
- 2 บอกว่าจะเริ่มถอนเงินเมื่อไหร่และเท่าไร — ที่การ์ด **นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม** เลือกหนึ่งในสามโหมด แล้วระบุปีที่เริ่มถอน
- 3 กรอกกองทุนในพอร์ต — ที่การ์ด **ตัวจัดการพอร์ตย่อย** ใส่ชื่อกองทุนและตัวเลขสามตัวของแต่ละกองทุน หากยังไม่มีตัวเลขในใจ ใช้ค่าตัวอย่างที่ให้มาก่อนได้
- 4 กดปุ่ม **ประมวลผลกราฟ (Run Simulation)** — รอสักครู่ กราฟและตัวเลขทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
- 5 อ่านตัวเลขสำคัญที่สุดก่อน — **โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด** ที่มุมขวาบนของตารางข้อมูลคาดการณ์ ถ้าตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่ท่านรับได้ ให้กลับไปปรับยอดถอนหรือแผนเงินสมทบ แล้วกดประมวลผลใหม่

### ทุกครั้งที่แก้ตัวเลข ต้องกดประมวลผลใหม่

ผลลัพธ์บนจอเป็นของค่าชุดที่กดครั้งล่าสุด ไม่ได้อัปเดตตามที่พิมพ์ เครื่องมือจะขึ้นป้ายเตือนให้เมื่อค่าที่กรอกไม่ตรงกับผลที่แสดงอยู่ และจะไม่ยอมให้สร้างรายงาน PDF จากผลที่เก่ากว่าค่าปัจจุบัน

## ส่วนที่ 3 — ทุกช่องกรอกหมายความว่าอะไร

### 3.1 พารามิเตอร์หลัก

#### พารามิเตอร์หลัก (Global Settings)

เงินต้นรวมเริ่มต้น (บาท)

10000000

เงินเพื่อทั่วไป (%) / ปี

2.5

#### ความถี่การปรับสมดุล (Auto-Rebalance)

ทุก 1 ปี (แนะนำ)

\*เมื่อถึงรอบ Rebalance ระบบจะกระจายเงินกลับเข้าพอร์ตย่อยตาม % Target Weight เป้าหมาย

การ์ดพารามิเตอร์หลัก — ค่าสามตัวนี้ใช้ร่วมกันทั้งแผน ไม่แยกตามพอร์ต

| ช่อง                     | ความหมาย และวิธีการกรอก                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เงินต้นรวมเริ่มต้น (บาท) | เงินก้อนที่มีอยู่จริงในวันนี้ ระบบจะกระจายเข้าพอร์ตย่อยตามสัดส่วนเป้าหมายที่ตั้งไว้ <b>ไม่ต้องรวมเงินที่จะทยอยใส่ในอนาคต</b> เงินส่วนนั้นให้กรอกในช่องเงินสมทบแทน                                                     |
| เงินเพื่อทั่วไป (%) / ปี | ใช้สองหน้าที่ — ปรับยอดถอนให้เพิ่มขึ้นตามเวลา และแปลงมูลค่าพอร์ตในกราฟให้เป็น <b>อำนาจซื้อของวันนี้</b> ทำให้เลข 20 ล้านในปีที่ 30 หมายถึงซื้อของได้เท่ากับ 20 ล้านวันนี้จริงๆ ไม่ใช่ตัวเลขที่ใหญ่แต่ซื้อของได้น้อยลง |
| ความถี่การปรับสมดุล      | ทุกกี่เดือนที่ระบบจะดึงสัดส่วนของพอร์ตกลับเข้าเป้าหมาย เลือกได้ตั้งแต่ทุกเดือน ถึงทุกสามปี หรือ <b>ปล่อยไหล</b> คือไม่ปรับเลย                                                                                         |

### 3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และลำดับการขาย

นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม (Global Waterfall)

Waterfall Priority

ระบบจะรวม Yield ทั้งหมด จากทุกพอร์ตย่อยมาจ่ายก่อน หากไม่พอจ่ายจึงจะดึงส่วนขาดจากเงินต้นตาม ลำดับความสำคัญ (Bucket Priority)

ดึงเฉพาะ Total Yield

ดึงคงที่สุเงินเพื่อ

ระบุยอด (บาท/เดือน)

เริ่มถอนปีที่

11

เริ่มถอนเดือนที่

1

ลำดับพอร์ตสำหรับขายหน่วยลงทุนเมื่อ Yield ไม่พอ (Priority Order)

1

พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง) (40%)

2

พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง) (60%)

\*แนะนำ: ตั้งพอร์ตปันผล/สภาพคล่องเป็น Priority 1 และพอร์ตเติบโตสูงเป็น Priority ลำดับสุดท้าย

การค่นโยบายถอนเงิน — เลือกโหมดการถอนหนึ่งในสาม แล้วเรียงลำดับพอร์ตที่จะถูกขายก่อน-หลัง

กลไกกลางของเครื่องมือนี้ชื่อ **Global Waterfall** หลักการคือ เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายเงินให้ท่าน ระบบจะรวมปันผลและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงจากทุกพอร์ตมาองรวมกันก่อน ถ้ากองนั้นพอจ่าย ก็ไม่ต้องแตะเงินต้นเลย ถ้าไม่พอ จึงจะขายเงินต้น และขายตามลำดับที่ท่านกำหนดไว้ ไม่ใช่ขายมั่ว

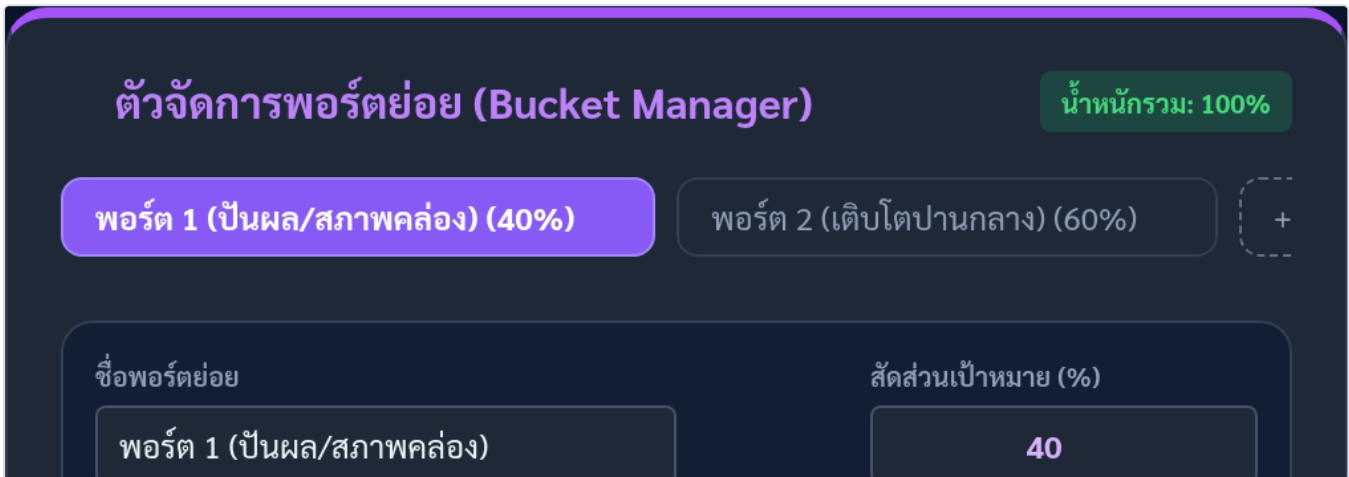
#### สามโหมดการถอน

| โหมด                 | ถอนอย่างไร และเหมาะกับใคร                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดึงเฉพาะ Total Yield | ถอนเท่ากับปันผลและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นพอดี <b>ไม่แตะเงินต้นเลย</b> ยอดที่ได้รับจึงไม่คงที่ มากน้อยตามที่พอร์ตสร้างได้ เหมาะกับคนที่ตั้งใจรักษาเงินต้นไว้เป็นอันดับแรก |
| ดึงคงที่สุเงินเพื่อ  | ถือฐานการถอนจากอัตราปันผลเฉลี่ย ณ เดือนแรกที่เริ่มถอน แล้ว <b>ปรับเพิ่มตามเงินเพื่อทุกเดือน</b> หลังจากนั้น เหมาะกับคนที่ต้องการให้อำนาจซื้อคงที่ตลอดช่วงเกษียณ                     |
| ระบุยอด (บาท/เดือน)  | ถอนจำนวนที่ท่านกำหนดเอง ปรับตามเงินเพื่อ ตามความถี่ที่เลือก เหมาะกับคนที่รู้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จริงอยู่แล้ว เป็น <b>โหมดที่กดคันพอร์ตมากที่สุด</b> เพราะยอดไม่ลดลงแม้ปีที่ตลาดแย่  |

### ลำดับการขายสำคัญกว่าที่คิด

คำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอคือ ตั้งพอร์ตปันผลหรือพอร์ตสภาพคล่องเป็นลำดับแรก และพอร์ตเติบโตสูงเป็นลำดับสุดท้าย เหตุผลคือถ้าถูกบังคับให้ขายพอร์ตเติบโตในปีที่ตลาดตก ท่านจะขายของถูกทิ้งแล้วไม่มีโอกาสได้คืน — การให้พอร์ตที่ผันผวนน้อยรับภาระก่อน ทำให้พอร์ตเติบโตมีเวลาฟื้น

## 3.3 พอร์ตย่อย และเฟส



ตัวจัดการพอร์ตย่อย — สร้างได้สูงสุดสามพอร์ต แต่ละพอร์ตมีสี่เฟส และแต่ละเฟสมีชุดกองทุนของตัวเอง

**พอร์ตย่อย** คือการแบ่งเงินตามวัตถุประสงค์ เช่น ก้อนหนึ่งเน้นปันผลไว้ใช้จ่าย อีกก้อนเน้นเติบโตไว้ระยะยาว แต่ละพอร์ตมีสัดส่วนเป้าหมาย กองทุนของตัวเอง แผนเงินสมทบของตัวเอง และรอบปรับสมดุลของตัวเอง

**เฟส** คือการเปลี่ยนสูตรการลงทุนตามช่วงชีวิต ในพอร์ตเดียวกัน ท่านตั้งได้ว่าปีที่ 1–10 ใช้กองทุนชุดหนึ่ง และตั้งแต่ปีที่ 11 เป็นต้นไปเปลี่ยนเป็นอีกชุด โดยทั่วไปใช้จำลองการลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้เกษียณ

### เฟสไม่ใช่การขายทิ้งแล้วซื้อใหม่

เมื่อถึงปีที่เฟสใหม่เริ่มทำงาน ระบบเพียงเปลี่ยนเป้าหมายของสัดส่วนกองทุน การเคลื่อนย้ายเงินจริงจะเกิดขึ้นผ่านรอบปรับสมดุลตามปกติ ไม่ใช่การขายทิ้งพอร์ตในวันเดียว

## 3.4 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D.

แต่ละกองทุนกรอกตัวเลขสามตัว และทั้งสามตัวนี้คือสมมติฐานที่กำหนดผลลัพธ์ทั้งหมด

| ช่อง     | ความหมาย                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yield %  | ส่วนที่จ่ายออกมาเป็นเงินสด ต่อปี เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี๋ย ส่วนนี้คือเงินที่ไหลเข้ากองกลางของ Waterfall ก่อนจะแตะเงินต้น                                         |
| Growth % | ส่วนที่โตอยู่ในมูลค่า ต่อปี โดยไม่จ่ายออกมาเป็นเงินสด เป็นการเติบโตของราคาหน่วยลงทุน                                                                              |
| S.D. %   | ความผันผวน — ตัวเลขนี้บอกว่าผลตอบแทนจริงแต่ละปีมีโอกาสเหวี่ยงห่างจากค่าเฉลี่ยมากแค่ไหน ยิ่งสูงยิ่งเหวี่ยงแรง เป็นตัวเลขที่มีผลต่อโอกาสอยู่รอดมากที่สุดในการสามตัว |

### ผลตอบแทนรวมคือ Yield บวก Growth

อย่ากรอกผลตอบแทนรวมซ้ำสองช่อง เช่น กองทุนที่คาดว่าจะได้รวม 8% ต่อปี โดยจ่ายปันผล 3% ให้กรอก Yield 3 และ Growth 5 ไม่ใช่กรอก 8 ทั้งสองช่อง ซึ่งจะกลายเป็น 16% ต่อปีโดยไม่ตั้งใจ

## 3.5 เงินสมทบรายงวด (DCA)

แต่ละพอร์ตตั้งแผนเติมเงินของตัวเองได้ ทั้งยอดต่อครั้ง ความถี่ ช่วงปีที่เริ่มและจบ และอัตราที่ยอดสมทบจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ซึ่งใช้จำลองกรณีที่รายได้โตขึ้นตามอายุงาน

### ดูตัวเลข “ทุนที่ใส่ไปจริง” ท้ายหน้าเสมอ

เมื่อมีเงินสมทบ พอร์ตที่โตขึ้นไม่ได้มาจากผลตอบแทนอย่างเดียว แต่มาจากเงินที่ท่านเติมเข้าไปด้วย ตัวเลข **ทุนที่ใส่ไปจริง (รวม DCA)** ช่วยแยกสองอย่างนี้ออกจากกัน เพื่อให้เข้าใจผิดว่าแผนได้ผลดีทั้งที่จริงเป็นเพราะใส่เงินเพิ่มไปมาก

## 3.6 การปรับสมดุลรายพอร์ต

นอกจากความถี่รวมที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์หลัก แต่ละพอร์ตยังระบุได้ว่า **จะเริ่มเข้าร่วมรอบปรับสมดุลตั้งแต่ปีและเดือนไหน** ใช้ในกรณีที่ต้องการให้พอร์ตใหม่ เติบโตอิสระไปสักระยะก่อน หากต้องการไม่ให้พอร์ตนั้นถูกปรับสมดุลเลย ให้ตั้งปีไกลๆ เช่น ปีที่ 99 ตามที่หน้าจอแนะนำไว้

## ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

หลังจากกด **ประมวลผลกราฟ (Run Simulation)** ผลลัพธ์จะแสดงเป็นสามส่วนเรียงลงมา — ตารางข้อมูลคาดการณ์ กราฟวิถีความมั่งคั่ง และกระแสเงินสด

### 4.1 โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด

| ข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต      |       |               |              |       |             | โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด |
|-----------------------------|-------|---------------|--------------|-------|-------------|----------------------|
|                             |       |               |              |       |             | 100.0%               |
| พอร์ต                       | เฟส   | เริ่ม (ปีที่) | Yield เฉลี่ย | เดบิต | ผลตอบแทนรวม | S.D. พอร์ตจริง       |
| ● พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง) | เฟส 1 | ปีที่ 1       | 1.30%        | 5.50% | 6.80%       | 12.54%               |
| ● พอร์ต 2 (เดบิตปานกลาง)    | เฟส 1 | ปีที่ 1       | 1.30%        | 5.50% | 6.80%       | 12.54%               |
| ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)        |       | —             | 1.30%        | 5.50% | 6.80%       | 11.92%               |
| ● พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง) | เฟส 2 | ปีที่ 11      | 1.60%        | 4.00% | 5.60%       | 7.36%                |
| ● พอร์ต 2 (เดบิตปานกลาง)    | เฟส 2 | ปีที่ 11      | 1.60%        | 4.00% | 5.60%       | 7.36%                |
| ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)        |       | —             | 1.60%        | 4.00% | 5.60%       | 6.81%                |

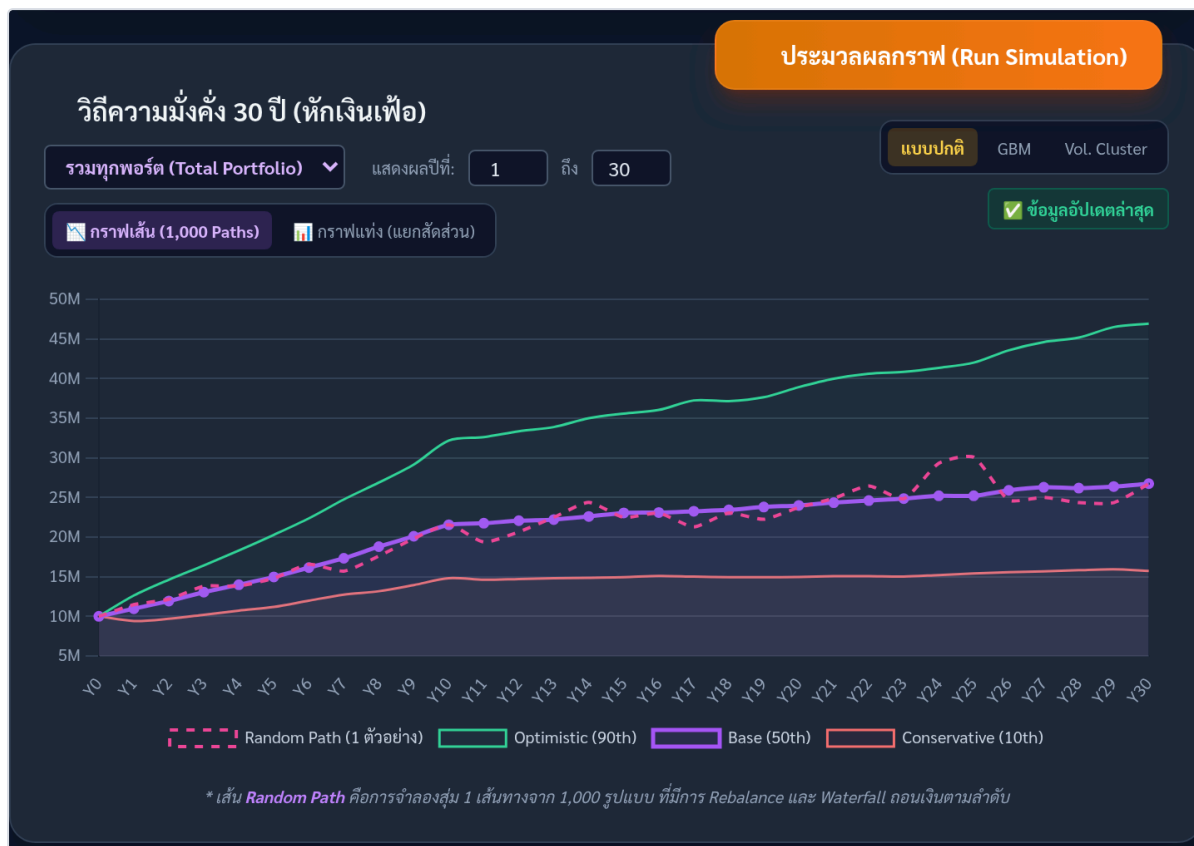
ตารางข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต — ตัวเลขโอกาสอยู่รอดอยู่ที่มุมขวาบนของการ์ดนี้

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่มุมขวาบน คือสัดส่วนของอนาคตจำลองที่เงินไม่หมดก่อนครบกำหนด ถ้าขึ้น 100% แปลว่าในหนึ่งพันเส้นทางที่จำลอง ไม่มีเส้นทางไหนที่เงินหมดเลย

#### อ่านตัวเลขนี้อย่างไรจึงจะไม่เข้าใจผิด

100% ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยแน่นอน แต่แปลว่า “ภายใต้สมมติฐานที่ท่านกรอก ไม่มีเส้นทางใดล้มเหลว” ถ้าสมมติฐานผิด ตัวเลขนี้ก็ผิดตาม ในทางกลับกัน 80% ไม่ได้แปลว่าแผนใช้ได้ แต่แปลว่ามีหนึ่งในห้าของสถานการณ์ที่ต้องมีแผนสำรอง

## 4.2 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี



กราฟวิถีความมั่งคั่ง — เลือกดูเฉพาะพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง เลือกช่วงปี และสลับวิธีจำลองได้จากแถบด้านบนของการ์ด

กราฟนี้แสดงสี่เส้นพร้อมกัน ทุกเส้นเป็นมูลค่าที่หักเงินเพื่อแล้ว

| เส้น                | ความหมาย                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimistic (90th)   | กรณีที่ดี — มีเพียงหนึ่งในสิบของอนาคตจำลองที่ผลดีกว่าเส้นนี้                                                |
| Base (50th)         | กรณีกลาง — ครึ่งหนึ่งดีกว่านี้ อีกครึ่งแยกว่านี้ เป็นเส้นที่ควรใช้วางแผน                                    |
| Conservative (10th) | กรณีแย่ — มีหนึ่งในสิบของอนาคตจำลองที่แยกว่าเส้นนี้ เส้นนี้คือเส้นที่ควรถามตัวเองว่ารับได้ไหม               |
| Random Path         | ตัวอย่างเส้นทางจริงหนึ่งเส้นจากหนึ่งพันเส้น ใส่ไว้เพื่อเตือนว่าของจริงไม่ได้เรียบ แต่ขึ้นลงเป็นฟันปลาแบบนี้ |

### เส้น Base ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของเส้นอื่น

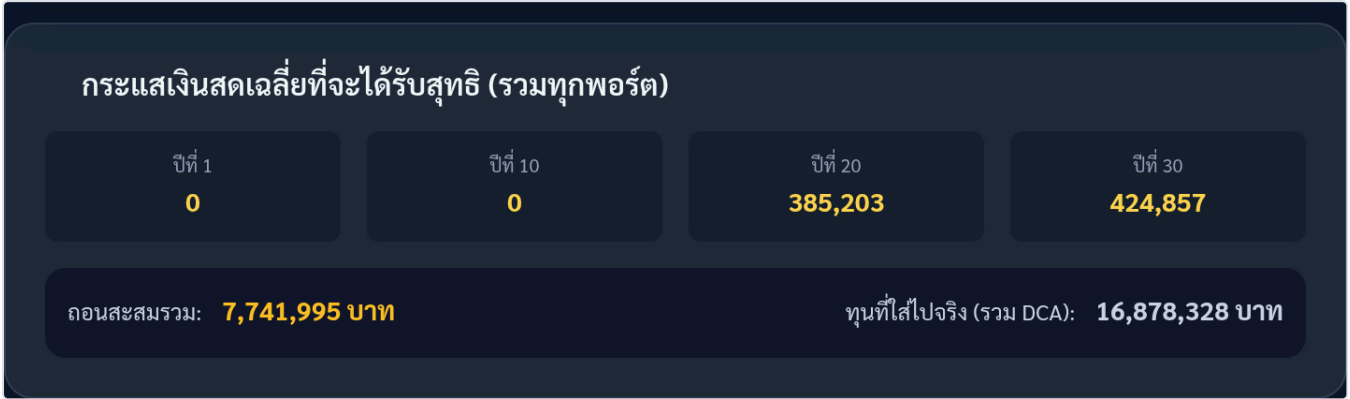
ทั้งสามเส้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณแยกกันในแต่ละปี ไม่ได้มาจากเส้นทางเดียวกัน จึงไม่มีอนาคตจริงเส้นไหนวิ่งตามเส้น Base ได้ตลอด — เส้น Random Path มีไว้เพื่อสื่อสารข้อนี้

## 4.3 ตารางข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต

ตารางเดียวกับภาพในหัวข้อ 4.1 สรุปสมมติฐานที่ผสมแล้วของแต่ละพอร์ตในแต่ละเฟส คอลัมน์ที่ควรสังเกตคือ **S.D. พอร์ตจริง** ซึ่งมักจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยความผันผวนของกองทุนที่ใส่เข้าไป

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสินทรัพย์ต่างประเภทไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันเสมอ เมื่ออยู่ในพอร์ตเดียวกันจึงช่วยหักล้างความเสี่ยงของกันและกันได้บางส่วน นี่คือประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงที่แสดงออกมาเป็นตัวเลข (อธิบายเพิ่มในภาคผนวก ง) แลวภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก) คือค่ารวมของทุกพอร์ตในเฟสนั้น

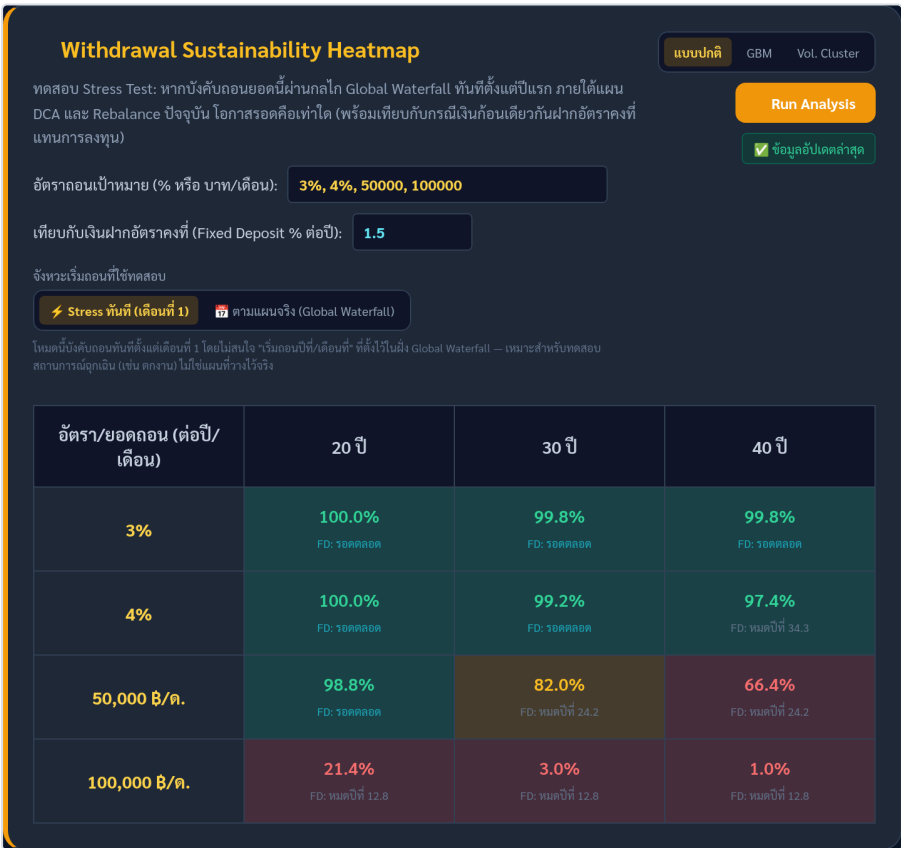
4.4 กระแสเงินสดที่จะได้รับ



การ์ดกระแสเงินสด — สองตัวเลขล่างสุดควรอ่านคู่กันเสมอ

การ์ดล่างแสดงกระแสเงินสดสุทธิเฉลี่ยในปีที่ 1, 10, 20 และ 30 ถ้าตั้งให้เริ่มถอนปีที่ 11 ตัวเลขปีที่ 1 และปีที่ 10 จะเป็นศูนย์ ซึ่งถูกต้องแล้ว ทำการคลิกตัวเลขสองตัวที่ควรดูคู่กันเสมอ คือถอนสะสมรวม และทุนที่ใส่ไปจริง

4.5 Withdrawal Sustainability Heatmap



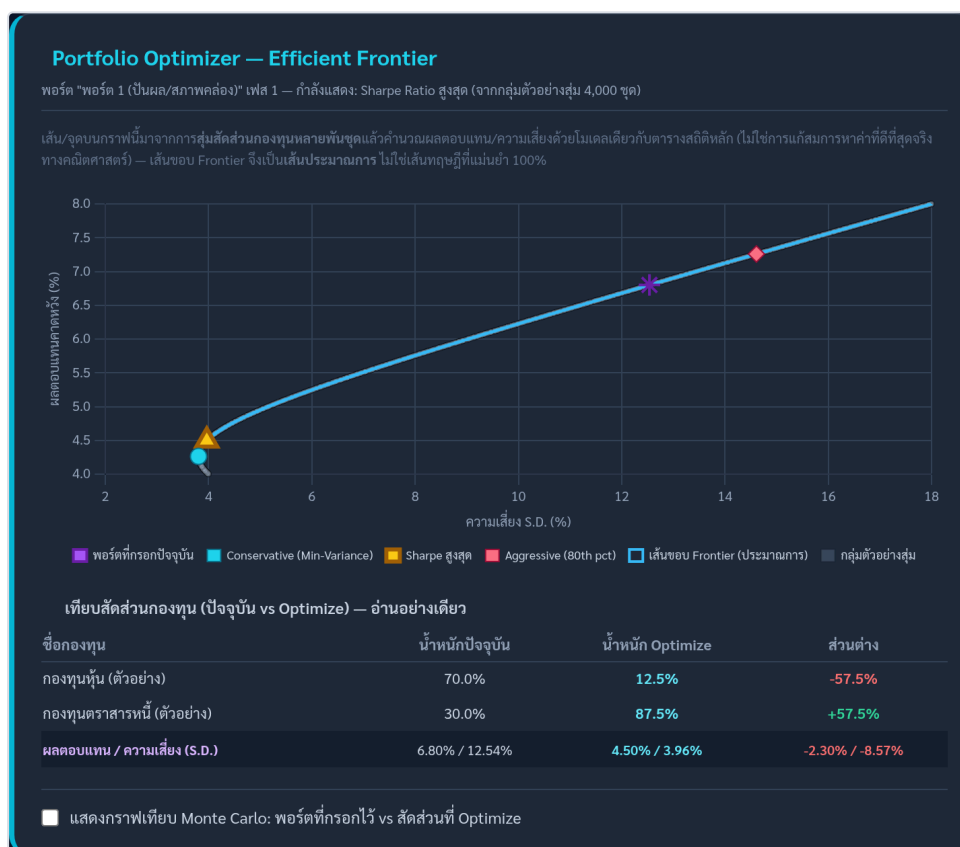
ตารางทดสอบความทนทาน — ทดสอบหลายอัตราถอนพร้อมกัน เทียบกับการฝากเงินอัตราคงที่

กราฟหลักตอบคำถามว่า “แผนที่วางไว้จะรอดไหม” ส่วนตารางนี้ตอบคำถามที่ต่างออกไปคือ “ถ้าถอนมากกว่าที่วางไว้ จะรอดถึงระดับไหน” ท่านพิมพ์อัตราถอนหลายค่าค้นด้วยจุลภาคได้ ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์ต่อปี และแบบจำนวนบาทต่อเดือน ระบบจะทดสอบทุกค่ากับระยะเวลา 20, 30 และ 40 ปี

| จังหวะที่ใช้ทดสอบ | ความหมาย                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚡ Stress ทันที    | บังคับถอนตั้งแต่เดือนแรก โดยไม่สนใจปีที่ตั้งไว้ว่าจะเริ่มถอน ใช้จำลองเหตุฉุกเฉิน เช่น ตกงานกะทันหัน <b>ไม่ใช่แผนที่วางไว้จริง</b> |
| 📅 ตามแผนจริง      | เริ่มถอนตามปีที่ตั้งไว้ โดยผ่านช่วงสะสมและเงินสมทบมาก่อน                                                                          |

คอลัมน์เปรียบเทียบด้านข้างคือกรณีฝากเงินก้อนเดียวกันในอัตราคงที่ ตามตัวเลขที่ท่านกรอก ผลของกรณีนี้ไม่มีความผันผวน จึงรายงานเป็น “รอดตลอด” หรือ “หมดปีที่เท่าไร” แทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ มีไว้เพื่อตอบว่า ความเสี่ยงที่รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุน แลกมาด้วยอะไร

## 4.6 Portfolio Optimizer



เส้นขอบประสิทธิภาพ — เครื่องมือช่วยหาสัดส่วนกองทุนที่สมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยง

เครื่องมือนี้ทำงานกับกองทุนภายในพอร์ตและเฟสที่กำลังเปิดอยู่เท่านั้น ไม่ได้จัดสัดส่วนข้ามพอร์ต มีสามปุ่มให้เลือกตามเป้าหมายที่ต่างกัน

| ปุ่ม                | ทำอะไรให้                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sharpe Ratio สูงสุด | สัดส่วนที่คุ้มค่าที่สุด เมื่อวัดผลตอบแทนส่วนเกินเทียบกับความเสี่ยงที่รับ           |
| Conservative ที่สุด | สัดส่วนที่ความผันผวนต่ำที่สุด ระบุผลตอบแทนขั้นต่ำที่ยอมรับได้เพิ่มเติมได้          |
| Aggressive ที่สุด   | สัดส่วนที่ผลตอบแทนสูง โดยยังอยู่บนเส้นขอบ ระบุเพดานความผันผวนที่รับได้เพิ่มเติมได้ |

#### ตารางผลลัพธ์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

เครื่องมือจะไม่เขียนทับสัดส่วนที่ท่านกรอกไว้เอง หากเห็นด้วยกับผลลัพธ์ ต้องพิมพ์ตัวเลขกลับเข้าตารางกองทุนเอง — ออกแบบไว้เช่นนี้โดยตั้งใจ เพื่อให้ข้อมูลที่ท่านตั้งใจกรอกหายไปโดยไม่รู้ตัว

หากต้องการเห็นว่าสัดส่วนใหม่ต่างจากของเดิมแค่ไหนในภาพรวม สามารถเปิดกราฟเทียบได้ โดยต้องกดประมวลผลกราฟหลักมาก่อนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

## ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

### บันทึกเคส

ปุ่ม **บันทึกเคส (Excel)** เก็บทุกค่าที่ท่านกรอก ลงไฟล์เดียว ทั้งพารามิเตอร์หลัก นโยบายถอนเงิน ทุกพอร์ต ทุกกองทุนในทุกเฟส และค่าที่ตั้งไว้ในส่วน Heatmap กับ Optimizer ไฟล์ถูกสร้างในเบราว์เซอร์และดาวน์โหลดเครื่องท่านโดยตรง

- บันทึกได้แม้ยังไม่ได้กดประมวลผล — แต่ไฟล์จะไม่มีชีตผลจำลอง
- หากผลที่แสดงอยู่ต่ำกว่าค่าที่แก้ไว้ ระบบจะ**ไม่เขียนผลลงไฟล์** เพื่อไม่ให้ไฟล์มีสมมติฐานกับผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกัน
- ชื่อเคสใช้ตั้งชื่อไฟล์เท่านั้น ไม่ปรากฏในรายงาน PDF

#### ไฟล์เคสแก้ไขใน Excel ได้

เปิดไฟล์ในโปรแกรมตารางคำนวณแล้วแก้ตัวเลข เพิ่มแถวกองทุน หรือเพิ่มพอร์ต แล้วนำกลับเข้าเครื่องมือได้ สะดวกเมื่อต้องการกรอกกองทุนจำนวนมาก ข้อควรระวังคือห้ามลบชีตหรือแถวที่เป็นคีย์ ซึ่งมีหมายเหตุกำกับไว้ในไฟล์แล้ว

### เปิดเคส

ปุ่ม **เปิดเคส** โหลดไฟล์กลับเข้ามา ระบบจะตรวจไฟล์ทั้งไฟล์ก่อน ถ้าพบข้อผิดพลาดจะ**ไม่แตะค่าบนจอเลย** และบอกว่าผิดที่ชีตไหนแถวไหน เมื่อเปิดสำเร็จ ผลการประมวลผลเดิมทั้งหมดจะถูกล้าง เพราะผลของเคสก่อนหน้า ต้องไม่ค้างอยู่ข้างสมมติฐานชุดใหม่ — **ต้องกดประมวลผลใหม่เสมอ**

#### ตัวเลขจะไม่เท่าเดิมเป๊ะเมื่อประมวลผลซ้ำ

เพราะการจำลองสุ่มค่าใหม่ทุกครั้ง ความต่างเล็กน้อยระดับทศนิยมจึงเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด หากต้องการตัวเลขที่ตรงไว้อ้างอิง ให้ใช้ไฟล์รายงาน PDF หรือชีตผลจำลองในไฟล์เคส

### รายงาน PDF

ปุ่ม **โหลด PDF** สร้างรายงานแนวนอนพร้อมส่งต่อ ประกอบด้วยปก สรุปผลการจำลอง โครงสร้างพอร์ต และกราฟวิถีสถิติความมั่งคั่ง โดยเลือกเพิ่ม Heatmap และ Optimizer ได้ หากมีผลที่ยังไม่เก่า ทุกหน้ามีคำชี้แจงฉบับเต็มกำกับไว้

ปุ่มจะกดไม่ได้หากยังไม่ได้ประมวลผล หรือผลที่มีอยู่ต่ำกว่าค่าที่กรอกไว้ ซึ่งเป็นกติกาเดียวกับการบันทึกเคส

## ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

| อาการ                             | สาเหตุและวิธีแก้                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลตอบแทนรวมสูงผิดปกติ             | มักเกิดจากการผลตอบแทนรวมซ้ำทั้งช่อง Yield และ Growth ให้แยกเป็นส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด กับส่วนที่โตในมูลค่า             |
| โอกาสอยู่รอด 100% ทุกกรณี         | ความผันผวนที่กรอกต่ำเกินไปจริง หรือยอดถอนต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินต้น ลองเพิ่ม S.D. ให้สมจริงแล้วดูว่าผลเปลี่ยนไปแค่ไหน |
| กราฟไม่เปลี่ยนหลังแก้ตัวเลข       | ยังไม่ได้กดประมวลผลใหม่ สังเกตป้ายเตือนที่ขึ้นเมื่อค่าไม่ตรงกับผลที่แสดง                                              |
| กระแสเงินสดปีแรกเป็นศูนย์         | ปกติ หากตั้งให้เริ่มถอนในปีถัดไป ไม่ใช่ข้อผิดพลาด                                                                     |
| พอร์ตหนึ่งหมดเร็วกว่าที่คิด       | พอร์ตนั้นอาจถูกตั้งเป็นลำดับแรกในการขายเงินต้น ลองสลับลำดับแล้วเทียบผล                                                |
| น้ำหนักรวมไม่ครบ 100%             | ระบบจะปรับให้อัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือน แต่ควรกรอกให้ครบเองเพื่อให้ตรงตามที่ตั้งใจ                                       |
| เปิดไฟล์เคสเก่าไม่ได้             | ไฟล์ที่บันทึกจากเวอร์ชันก่อนหน้าอาจไม่มีโครงสร้างที่ต้องการ ระบบจะแจ้งข้อความอธิบายแทนการขึ้นข้อผิดพลาดดิบ            |
| ตัวเลขไม่เท่าเดิมเมื่อประมวลผลซ้ำ | ปกติ เพราะเป็นการสุ่มใหม่ทุกครั้ง ดูหัวข้อ 5                                                                          |

# ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องหลัง

ส่วนนี้อธิบายหลักการที่เครื่องมือใช้ เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าควรเชื่อถือตัวเลขแค่ไหน ไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อใช้งาน แต่ช่วยให้เข้าใจว่าผลลัพธ์มาจากไหน

## ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง

การคำนวณแบบใส่ผลตอบแทนเฉลี่ยคงที่ทุกปีให้คำตอบเพียงคำตอบเดียว และเป็นคำตอบที่มองโลกในแง่ดีเกินจริง สำหรับคนที่ถอนเงินออกระหว่างทาง เพราะของจริงผลตอบแทนไม่เท่ากันทุกปี และลำดับของปีที่ติดกับปีที่ย่ำแย่มีผลอย่างมาก

หากปีที่ตลาดตกหนักมาตรงกับช่วงต้นที่เพิ่งเริ่มถอนเงิน ท่านจะถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์ ในราคาถูกเพื่อนำมาใช้จ่าย เงินต้นที่หายไปตอนนั้นจะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีก แม้ตลาดจะฟื้นในปีถัดๆ ไป — ความเสี่ยงข้อนี้ค่าเฉลี่ยมองไม่เห็น

วิธีแก้คือจำลองอนาคตหลายพันครั้งด้วยลำดับเหตุการณ์ที่ต่างกัน แล้วนับว่ากี่ครั้งที่แผนรอด ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นการกระจายตัวไม่ใช่ตัวเลขเดียว และนั่นคือที่มาของเส้น 90th, 50th, 10th

## ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ

เครื่องมือให้เลือกวิธีสุ่มผลตอบแทนได้สามแบบ ทั้งสามแบบใช้ค่า Yield, Growth และ S.D. ชุดเดียวกันที่ท่านกรอก ต่างกันที่สมมติฐานว่าความผันผวนมีหน้าตาอย่างไร

| แบบ          | สมมติฐาน และเหมาะกับอะไร                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบปกติ      | ผลตอบแทนแต่ละงวดกระจายตัวรอบค่าเฉลี่ยอย่างสมมาตร เป็นวิธีมาตรฐานที่เข้าใจง่ายที่สุด และเป็นค่าเริ่มต้น                                                                 |
| GBM          | จำลองการเติบโตแบบทบต้นต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าไม่มีทางติดลบ และการกระจายตัวเบ้ไปทางบวกแบบที่ราคาสินทรัพย์จริงมักเป็น                                                      |
| Vol. Cluster | จำลองลักษณะที่ตลาดจริงมี คือช่วงผันผวนสูงมักเกาะกลุ่มกัน ปีที่เหวี่ยงแรงมักตามด้วยปีที่เหวี่ยงแรงต่อ ไม่ได้กระจายสม่ำเสมอ เป็นแบบที่มักให้ผลตอบแทนที่ต่ำที่สุดในสามแบบ |

### วิธีใช้สามแบบนี้ให้เกิดประโยชน์

อย่าเลือกแบบที่ให้ผลดีที่สุด แต่ให้รันทั้งสามแบบแล้วดูว่าผลต่างกันมากไหม ถ้าทั้งสามแบบให้โอกาสอยู่รอดใกล้เคียงกัน แปลว่าข้อสรุปไม่ได้ขึ้นกับสมมติฐานทางสถิติ แต่ถ้าต่างกันมาก แปลว่าแผนนี้อ่อนไหวต่อพฤติกรรมของตลาด และควรเผื่อไว้

## ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน

ทุกเดือนจำลอง ระบบทำงานตามลำดับนี้เสมอ และลำดับนี้มีผลต่อผลลัพธ์

- 1 ตลาดเคลื่อนไหว — แต่ละพอร์ตเติบโตตามผลตอบแทนคาดหวังบวกกับค่าสุ่มของเดือนนั้น พร้อมกันนั้นระบบบันทึกไว้ว่าเดือนนี้แต่ละพอร์ตสร้างเงินสดจาก Yield ได้เท่าไร
- 2 เติมนเงินสมทบ — หากอยู่ในช่วงที่ตั้งแผน DCA ไว้

- 3 **จ่ายเงินให้ท่าน** — รวม Yield จากทุกพอร์ตเป็นกองกลางก่อน ถ้าพอจ่าย ก็หักจากแต่ละพอร์ตตามสัดส่วนที่พอร์ตนั้นสร้างได้ เงินต้นไม่ถูกแตะ ถ้าไม่พอ จึงนำส่วนที่ขาดไปไล่ขายเงินต้นตามลำดับที่ท่านตั้งไว้ โดยขายพอร์ตลำดับแรกจนหมดก่อนจึงไปลำดับถัดไป
- 4 **ปรับสมดุล** — หากถึงรอบ และเฉพาะพอร์ตที่ถึงเวลาเข้าร่วมแล้ว
- 5 **บันทึกผลสิ้นปี** — ทุกสิบสองเดือน เพื่อนำไปสร้างกราฟ

ลำดับนี้อธิบายว่าทำไมพอร์ตที่ตั้งเป็นลำดับแรกจึงหมดเร็วกว่าพอร์ตอื่น และทำไมในปีที่ Yield ดี เงินต้นอาจไม่ถูกแตะเลย

## ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์

หากสินทรัพย์ทุกตัวขึ้นลงพร้อมกันเสมอ การกระจายความเสี่ยงจะไม่มีประโยชน์ ความผันผวนของพอร์ตจะเท่ากับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสินทรัพย์ที่ถืออยู่พอดี

ของจริงไม่เป็นเช่นนั้น สินทรัพย์ต่างประเภทเคลื่อนไหวไม่พร้อมกัน และบางคู่ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวคนละทาง เครื่องมือนี้จึงจำลอง**สหสัมพันธ์**ไว้ด้วย โดยจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามระดับความผันผวนที่ท่านกรอก แล้วกำหนดว่าแต่ละคู่กลุ่ม มีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากน้อยเพียงใด

ผลคือ **S.D. พอร์ตจริง** ในตารางจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ส่วนต่างนั้นคือ**ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได้** หลักการเดียวกันนี้ใช้ทั้งระดับกองทุนภายในพอร์ต และระดับพอร์ตต่อพอร์ต

### ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดของหัวข้อนี้

ค่าสหสัมพันธ์ในแบบจำลองเป็นค่าคงที่ตลอดสามสิบปี แต่ในวิกฤตจริง สินทรัพย์ที่ปกติไม่สัมพันธ์กันมักตกลงพร้อมกัน ทำให้ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยง หายไปในจังหวะที่ต้องการมันที่สุด แบบจำลองนี้จึง**ประเมินผลดีของการกระจายความเสี่ยงไว้สูงกว่าความจริง** ในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ควรเผื่อไว้ในใจเสมอ

## จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร

เมื่อถึงรอบ ระบบจะคำนวณว่าสัดส่วนปัจจุบันเบี่ยงจากเป้าหมายไปเท่าไร แล้วย้ายเงินจากส่วนที่โตเกินไปเติมส่วนที่โตช้ากว่าให้กลับมาตามสัดส่วนที่ตั้งไว้

จุดที่คนมักเข้าใจผิดคือ การปรับสมดุล**ไม่ได้มีไว้เพิ่มผลตอบแทน** แต่มีไว้**ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้บานปลาย** หากปล่อยไหลโดยไม่ปรับเลย สินทรัพย์ที่โตเร็วจะค่อยๆ กินสัดส่วนพอร์ตจนพอร์ตเสี่ยงกว่าที่ตั้งใจไว้มาก โดยที่ท่านไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยสักครั้ง

เฉพาะพอร์ตที่ถึงกำหนดเข้าร่วมแล้วเท่านั้นที่จะถูกปรับ พอร์ตที่ยังไม่ถึงเวลา จะถูกปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติและไม่ถูกแตะเลย

## ฉ. Heatmap คำนวนอย่างไร

แต่ละช่องในตารางคือการจำลองชุดใหม่ทั้งชุด โดยใช้พอร์ต เงินสมทบ และรอบปรับสมดุล ชุดเดียวกับที่ท่านตั้งไว้ แต่เปลี่ยน**เฉพาะยอดถอนเป็นค่าที่ทดสอบ** แล้วรายงานว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของเส้นทางที่เงินอยู่ครบจนจบระยะเวลานั้น

คอลัมน์เปรียบเทียบเป็นการคำนวณแบบไม่มีความผันผวนเลย จึงใช้การคำนวณครั้งเดียว ไม่ต้องสุ่ม และรายงานเป็นปีที่เงินหมดแทนเปอร์เซ็นต์

ข้อควรรู้: ระยะเวลา 20, 30, 40 ปี **นับจากวันนี้เสมอ** ไม่ได้นับจากวันที่เริ่มถอน หากตั้งให้เริ่มถอนช้ากว่าระยะเวลาที่ทดสอบ ช่องนั้นจะกลายเป็นกรณีที่ไม่มีการถอนเลย

## ข. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)

แนวคิดคือ สำหรับระดับความเสี่ยงหนึ่งๆ ย่อมมีสัดส่วนการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด เมื่อลากจุดเหล่านี้ต่อกันจะได้เส้นขอบ สัดส่วนที่อยู่ใต้เส้นแปลว่ายังมีทางเลือกที่ดีกว่า คือได้ผลตอบแทนเท่ากันโดยเสี่ยงน้อยลง

เครื่องมือนี้หาเส้นขอบด้วยการสุ่มสัดส่วนกองทุนหลายพันชุด แล้วคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละชุดด้วยโมเดลเดียวกับตารางสถิติหลัก จากนั้นคัดเฉพาะจุดที่ไม่มีจุดอื่นดีกว่าในทุกด้าน

เป็นการประมาณ ไม่ใช่คำตอบทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำสมบูรณ์

วิธีนี้ได้แค่การหาค่าที่ดีที่สุด แต่ใช้การสุ่มจำนวนมากแทน ผลที่ได้จึงใกล้เคียงคำตอบจริงแต่ไม่เท่ากันเป๊ะ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้เป็นแนวทาง ข้อความกำกับนี้แสดงอยู่บนหน้าจอด้วยแล้ว

## ข. สิ่งที่แบบจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้

หัวข้อนี้สำคัญที่สุดในภาคผนวก เพราะทุกข้อด้านล่างทำให้ผลลัพธ์จริง **แย่กว่า**ที่แบบจำลองแสดง

| ไม่ได้รวม                         | ผลกระทบ                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ภาษี                              | ทั้งภาษีจากเงินปันผลและจากกำไรส่วนทุน เงินที่ถอนได้จริงจะน้อยกว่าที่แสดง                                                                                     |
| ค่าธรรมเนียมทุกชนิด               | ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าซื้อขาย และค่าใช้จ่ายจากการปรับสมดุล ท่านต้องหักออกจากตัวเลขผลตอบแทนที่กรอกเอง                                                 |
| ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ไม่ได้วางแผน | ค่ารักษาพยาบาล การซ่อมบ้าน การช่วยเหลือครอบครัว — แบบจำลองสมมติว่าถอนสม่ำเสมอตามแผนเสมอ                                                                      |
| การเปลี่ยนใจของท่านเอง            | ในความเป็นจริง คนมักขายเมื่อตลาดตกหนัก ซึ่งทำให้ผลแย่กว่าแบบจำลองที่สมมติว่าทำตามแผนอย่างมีวินัยตลอดสามสิบปี <b>ข้อนี้มักส่งผลมากกว่าสมมติฐานทางสถิติใดๆ</b> |
| ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์รายตัว      | กองทุนปิด ผู้ออกตราสารผิดนัดชำระ หรือกองทุนที่ขายคืนไม่ได้ชั่วคราว                                                                                           |
| อัตราแลกเปลี่ยน                   | หากลงทุนต่างประเทศ ค่าเงินเป็นความผันผวนอีกชั้นที่ไม่ได้จำลองแยก                                                                                             |

## ณ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

- ค่าสหสัมพันธ์คงที่ตลอดเวลา — ดูล่องเต๋อในหัวข้อ
- ผลตอบแทนคาดหวังคงที่ตลอดเฟส — ไม่ได้จำลองการเปลี่ยนระบอบของตลาดระยะยาว
- Optimizer ทำงานที่ละพอร์ตและทีละเฟส — ไม่ได้จัดสัดส่วนข้ามพอร์ต
- ระยะเวลาใน Heatmap นับจากวันนี้ ไม่ใช่จากวันเริ่มถอน
- ผลลัพธ์ไม่ซ้ำเดิมทุกครั้ง เพราะสุ่มใหม่ทุกการประมวลผล
- คุณภาพของคำตอบขึ้นกับคุณภาพของสมมติฐานทั้งหมด — เครื่องมือไม่มีทางรู้ว่าตัวเลขที่ท่านกรอกสมเหตุสมผลหรือไม่

# คำชี้แจงฉบับเต็ม

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุน (Portfolio Simulator) ของ Money Director จัดทำขึ้นเพื่อการทดลองจัดพอร์ตเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ตัวเลขและกราฟทั้งหมดเกิดจากการจำลองทางสถิติ (Monte Carlo) โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง ไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจริง เครื่องมือนี้ใช้งานฟรี ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกถูกประมวลผลในเครื่องของท่านเอง ไม่มีการส่งออกหรือจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ใด

คู่มือฉบับนี้จัดทำสำหรับ Institutional Portfolio Simulator เวอร์ชัน 1.0.0

Money Director · [facebook.com/themoneydirector](https://facebook.com/themoneydirector)

ภาพประกอบทั้งหมดถ่ายจากเครื่องมือเวอร์ชันเดียวกับที่คู่มือนี้อธิบาย หากหน้าจอที่ท่านเห็นต่างจากในคู่มือ แปลว่าท่านกำลังใช้คนละเวอร์ชัน ตรวจสอบเลขเวอร์ชันได้ที่มุมซ้ายบนของหน้าเว็บ